

Gesteenten, mineralen en datering

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een oordeel: zeg niet alleen wát je vindt, maar ook waaróm, met een begrip uit de leerstof.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 In welke groep?

Schrijf M (magmatisch), S (sedimentair) of Me (metamorf).

1. Welke groep?

- | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|
| a) graniet _____ | b) kalksteen _____ | c) marmer _____ |
| d) basalt _____ | e) zandsteen _____ | f) leisteen _____ |

2. Welke groep?

- | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|
| a) steenkool _____ | b) gneis _____ | c) kwartsiet _____ |
| d) klei _____ | | |

3. Waaraan herken je een sedimentair gesteente in een wand?

2 Grof of fijn?

Antwoord kort.

4. Graniet heeft grote kristallen, basalt bijna geen. Allebei komen ze uit magma. Verklaar het verschil.

5. Hoe heet het, met een voorbeeld?

a) gestold in de diepte _____

b) gestold aan het oppervlak _____

3 Wat wordt wat?

Schrijf het metamorfe gesteente dat ontstaat.

6. Wat wordt het?

a) kalksteen _____

b) klei of schalie _____

c) zandsteen _____

d) graniet _____

7. Door welke twee dingen verandert een gesteente in een metamorf gesteente?

8. Bij metamorfose smelt het gesteente volledig.

☐ waar ☐ niet waar

4 De lagen lezen

Antwoord kort.

9. Welke laag is de oudste in een ongestoorde opeenvolging? _____
10. Een breuk doorsnijdt alle lagen behalve de bovenste twee. Wat weet je dan over de ouderdom van die breuk?

11. Wat is een gidsfossiel? _____

5 Absolute datering

Reken en antwoord.

12. Wat is de halveringstijd van koolstof-14? _____

13. Na hoeveel jaar is er nog een kwart van over? _____

14. Waarvoor gebruik je koolstof-14 níét?

- ☐ een stuk houtskool uit een grot ☐ een bot van 20 000 jaar oud
☐ een graniet van 300 miljoen jaar ☐ een zaadje uit een Romeinse put

15. Wat gebruik je dan wel voor gesteenten van miljoenen jaren?

16. Welk tijdperk?

- a) het leven blijft eencellig, de oudste tijd _____
b) de tijd van de trilobieten en de eerste bossen _____
c) de tijd van de dinosauriërs _____
d) de tijd van de zoogdieren en de mens _____

17. Hoeveel miljoen jaar geleden stierven de niet-vliegende dinosauriërs uit?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. In welke groep?

- 1 a) M · b) S · c) Me · d) M · e) S · f) Me
- 2 a) S · b) Me · c) Me · d) S
- 3 aan de lagen, en soms aan fossielen

2. Grof of fijn?

- 4 Graniet is diep in de aarde heel traag afgekoeld: de kristallen hadden tijd om te groeien. Basalt is aan het oppervlak snel gestold, dus de kristallen bleven microscopisch klein.
- 5 a) dieptegesteente, bijvoorbeeld graniet · b) uitvloeiingsgesteente, bijvoorbeeld basalt

3. Wat wordt wat?

- 6 a) marmer · b) leisteen · c) kwartsiet · d) gneis
- 7 hoge druk en hoge temperatuur
- 8 niet waar

4. De lagen lezen

- 9 de onderste
- 10 De breuk is jonger dan alle lagen die ze doorsnijdt en ouder dan de twee lagen die er ongestoord overheen liggen. Ze is dus ontstaan tussen die twee momenten.
- 11 een soort die kort geleefd heeft en wijd verspreid was

5. Absolute datering

- 12 ongeveer 5730 jaar
- 13 ongeveer 11 460 jaar
- 14 een graniet van 300 miljoen jaar
- 15 uranium-lood of kalium-argon
- 16 a) het Precambrium · b) het Paleozoïcum · c) het Mesozoïcum · d) het Cenozoïcum
- 17 66 miljoen jaar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
